

# AZ-Delivery

## Willkommen!

Vielen Dank, dass sie sich für unser Nano V3 Board (mit USB-Kabel) von AZ-Delivery entschieden haben. In den nachfolgenden Seiten werden wir Ihnen erklären, wie Sie das Gerät einrichten und nutzen können.

**Viel Spaß!**



## Anwendungsbereiche

Bildung und Lehre: Einsatz in Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen zur Vermittlung von Grundlagen der Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen. Forschung und Entwicklung: Verwendung in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten in den Bereichen Elektronik und Informatik. Prototypenentwicklung: Einsatz in der Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte. Hobby und Maker-Projekte: Verwendung durch Elektronikenthusiasten und Hobbyisten zur Entwicklung und Umsetzung von DIY-Projekten.

## Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten

Grundlegendes Verständnis der Elektronik und Elektrotechnik. Kenntnisse in der Programmierung, insbesondere in der Programmiersprache C/C++. Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen. Erfahrung im Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten.

## Betriebsbedingungen

Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt spezifizierten Spannungen betrieben werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist zum Betrieb erforderlich. Bei der Verbindung mit anderen elektronischen Komponenten und Schaltungen sind die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen zu beachten, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden.

## Umweltbedingungen

Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung (UV)

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert wurde. Es dient zur Entwicklung, Programmierung und Prototypenentwicklung von elektronischen Projekten und Anwendungen. Das Sensor Produkt ist nicht als fertiges Verbraucherprodukt gedacht, sondern als Werkzeug für technisch versierte Nutzer, darunter Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten.

## Nicht bestimmungsgemäße vorhersehbare Verwendung

Das Produkt eignet sich nicht für den industriellen Einsatz oder sicherheitsrelevante Anwendungen. Eine Verwendung des Produkts in Medizingeräten oder für Zwecke der Luft- und Raumfahrt ist nicht zulässig

## Entsorgung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Ihr Produkt ist entsprechend der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht zu entsorgen. Die darin enthaltenen, wertvollen Rohstoffe können so der Wiederverwendung zugeführt werden. Die Anwendung dieser Richtlinie trägt zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. WEEE-Reg.-Nr.: DE 62624346

## Elektrostatische Entladung

Achtung: Elektrostatische Entladungen können das Produkt beschädigen. Hinweis: Erden Sie sich, bevor Sie das Produkt berühren, indem Sie beispielsweise ein antistatisches Armband tragen oder eine geerdete Metalloberfläche berühren.

## Sicherheitshinweise

Obwohl unser Produkt den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Löten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hinweis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achtung: Einige Personen könnten empfindlich auf bestimmte Materialien oder Chemikalien reagieren, die im Produkt enthalten sind. Hinweis: Sollten Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Achtung: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentlichen Kontakt und Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden. Hinweis: Bewahren Sie das Produkt in einem sicheren, geschlossenen Behälter auf, wenn es nicht verwendet wird. Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nahrungsmitteln und Getränken. Hinweis: Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln, um eine Kontamination zu verhindern. Obwohl unser Produkt den

Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Löten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hinweis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achtung: Einige Personen könnten empfindlich auf bestimmte Materialien oder Chemikalien reagieren, die im Produkt enthalten sind. Hinweis: Sollten Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Achtung: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentlichen Kontakt und Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden. Hinweis: Bewahren Sie das Produkt in einem sicheren, geschlossenen Behälter auf, wenn es nicht verwendet wird. Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nahrungsmitteln und Getränken. Hinweis: Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln, um eine Kontamination zu verhindern. Das Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten und scharfe Kanten. Unsachgemäßer Umgang oder Montage kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um mechanische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Die Platine und die Anschlüsse des Produkts können scharfe Kanten aufweisen. Gehen Sie vorsichtig vor, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Hinweis: Tragen Sie bei der Handhabung und Montage des Produkts geeignete Schutzhandschuhe. Achtung: Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder mechanische Belastung der Platine und der Komponenten. Hinweis: Montieren Sie das Produkt nur auf stabilen und ebenen Oberflächen. Verwenden Sie geeignete Abstandshalter und Gehäuse, um mechanische Belastungen zu minimieren. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher befestigt ist, um unbeabsichtigtes Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern. Hinweis: Verwenden Sie passende Unterlage oder eine sichere Befestigung in Gehäusen oder auf Montageplatten. Achtung: Achten Sie darauf, dass alle Kabelverbindungen sicher und korrekt angeschlossen sind, um Zugbelastungen und versehentliches Herausziehen zu vermeiden. Hinweis: Führen Sie Kabel so, dass sie nicht unter Spannung stehen und keine Stolpergefahr darstellen. Das Produkt arbeitet mit elektrischen Spannungen und Strömen, die bei unsachgemäßem Gebrauch zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen oder anderen Gefahren führen können. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um elektrische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Verwenden Sie das Produkt nur mit den spezifizierten Spannungen. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt Achtung: Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten des Produkts Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen. Achtung: Führen Sie keine Arbeiten am Produkt durch, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen. Achtung: Überschreiten Sie nicht die spezifizierten Stromstärken für die Ein- und Ausgänge des Produkts. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden sich in den technischen Spezifikationen oder im Datenblatt Achtung: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Stromquellen stabil und korrekt dimensioniert sind. Hinweis: Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile, um Spannungsschwankungen und Überlastungen zu vermeiden. Achtung: Halten Sie ausreichenden Abstand zu spannungsführenden Teilen ein, um unabsichtlichen Kontakt zu vermeiden. Hinweis: Sorgen Sie entsprechend der verwendeten Spannung für eine sichere und übersichtliche Anordnung der Verkabelung. Achtung: Verwenden Sie isolierende Gehäuse oder Schutzabdeckungen, um das Produkt vor direktem Kontakt zu schützen. Hinweis: Setzen Sie das Produkt in ein nicht leitendes Gehäuse ein, um versehentliche Berührungen und Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Produkt und die darauf befindlichen Komponenten können sich während des Betriebs erwärmen. Unsachgemäßer Umgang oder eine Überlastung des Produkts kann zu Verbrennungen, Beschädigungen oder Bränden führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um thermische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt innerhalb der empfohlenen Betriebstemperaturen verwendet wird. Hinweis: Der empfohlene Betriebstemperaturbereich liegt typischerweise zwischen -40°C und +85°C. Überprüfen Sie die spezifischen Angaben im Datenblatt des Produkts. Achtung: Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von externen Wärmequellen wie Heizkörpern oder direkter Sonneneinstrahlung. Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass das Produkt in einem kühlen und gut belüfteten Bereich betrieben wird. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist, um eine Überhitzung zu vermeiden. Hinweis: Verwenden Sie Lüfter oder Kühlkörper, wenn das Produkt in einem geschlossenen Gehäuse betrieben wird oder in einer Umgebung mit eingeschränkter Luftzirkulation. Achtung: Montieren Sie das Produkt auf hitzebeständigen Oberflächen und in hitzebeständigen Gehäusen. Hinweis: Verwenden Sie Materialien für Gehäuse, die hohe Temperaturen aushalten können, um eine Beschädigung oder Feuergefahr zu vermeiden. Achtung: Implementieren Sie eine Überwachung der Temperatur bei Verwendung eines Gehäuses und gegebenenfalls Schutzmechanismen, die das Produkt abschalten, wenn es überhitzt. Hinweis: Verwenden Sie Temperaturfühler und entsprechende Software, um die Temperatur des Produkts zu überwachen und das System bei Bedarf abzuschalten. Achtung: Vermeiden Sie Überlastungen, die zu übermäßiger Erwärmung der Komponenten führen können. Hinweis: Überschreiten Sie nicht die spezifizierten Grenzwerte für Strom und Spannung, um eine Überhitzung zu verhindern. Achtung: Kurzschlüsse können erhebliche Hitze entwickeln und Brände verursachen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt und sicher sind und dass keine leitenden Objekte unbeabsichtigt Kurzschlüsse verursachen können.



Das Nano V3 ist ein großartiges Gerät, das für das Erlernen von Elektronik oder für die Erstellung von Prototypen und das Erlernen der Programmierung bestens geeignet ist. Der Nano V3 ist eigentlich ein Mikrocontroller, so konstruiert, dass Sie keine zusätzlichen Komponenten benötigen. Wenn Sie einen einzelnen Mikrocontroller verwenden, brauchen Sie eine stabile DC-Stromversorgung, einen externen Programmierer, eine Reset-Schaltung und viele andere Dinge. Mit einem Nano V3 haben Sie Alles auf einer Platine. Und das Leistungsstärkste am Nano V3 ist die Arduino IDE (Integrated Development Environment) mit einer endlosen Anzahl von leicht verständlichen Codebeispielen, die bereits dafür geschrieben wurden. Sie müssen nicht die interne Arbeitsweise des Onboard-Mikrocontrollers erlernen, um ihn zu programmieren. Schließen Sie einfach Ihr Nano V3-Board über ein USB-Kabel an Ihren PC an, installieren und starten Sie die Arduino-IDE, suchen Sie das benötigte Beispiel und laden Sie es auf Ihr Board hoch. Das war's. Es gibt endlose Code- und Librarybeispiele, die bereits online verfügbar sind. Sie müssen nur noch danach suchen. Außerdem gibt es zahlreiche andere kompatible Boards, wie z.B. sogenannte "Shields", das sind aufsteckbare Erweiterungen, oder Sensoren, die so gebaut sind, dass Sie sie einfach an Ihr Nano V3-Board anschließen können. Durchsuchen Sie einfach unseren Online-Shop: [www.az-delivery.com](http://www.az-delivery.com) und Sie werden Alles finden, was Sie benötigen.

Der Nano V3 ist ein kleines, kompatibles, flexibles und Breadboard freundliches Mikrocontroller-Board, das auf dem ATmega328 basiert. Es besitzt fast die gleiche Funktionalität wie der Mikrocontroller Board mit ATmega328P und ATmega16U2, aber in kompakter Größe.



**Dieses Nano V3-Board hat einen CH340-Chip und wird mit einem USB-Kabel zur Verbindung mit dem PC geliefert.**

### **Technische Daten**

Mikrocontroller: ATmega328

Betriebsspannung: 5V

Eingangsspannung (Empfehlung): 7÷12V

Eingangsspannung (Limit): 6÷20V

Digitale I/O-Pins: 22 (6 sind PWM)

PWM-Ausgang: 6

Analoge Input-Pins: 8

Gleichstrom pro I/O-Pin: 20mA

Gleichstrom für 3.3V-Pin: 50mA

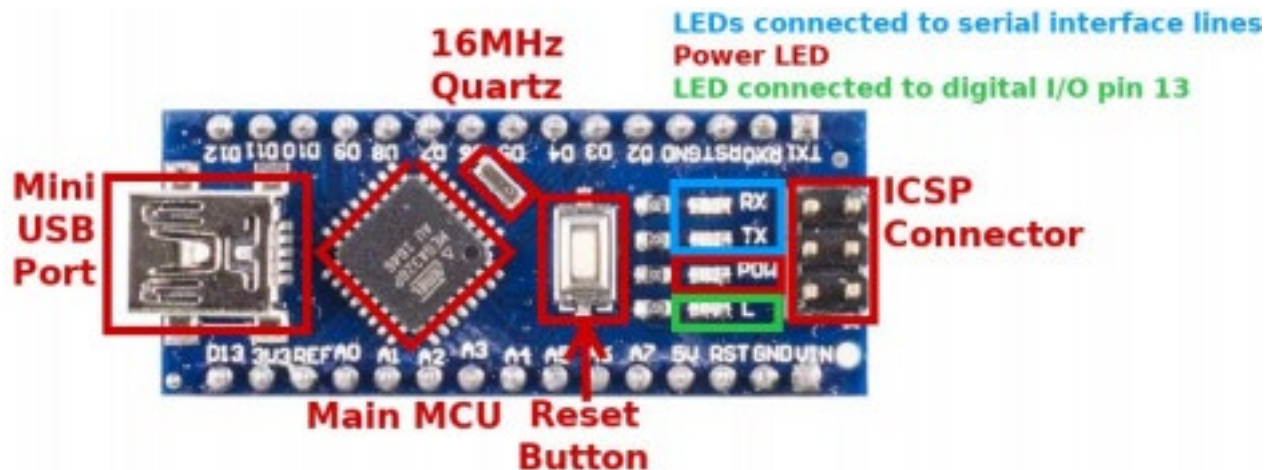
Flash-Speicher: 32KB, 2KB von bootloader verwendet SRAM: 2KB (ATmega328) EEPROM: 1KB (ATmega328) Taktfrequenz: 16MHz

LED\_BUILTIN: verbunden mit digital I/O-Pin 13 Länge: 18mm

Breite: 45mm

Gewicht: 7g

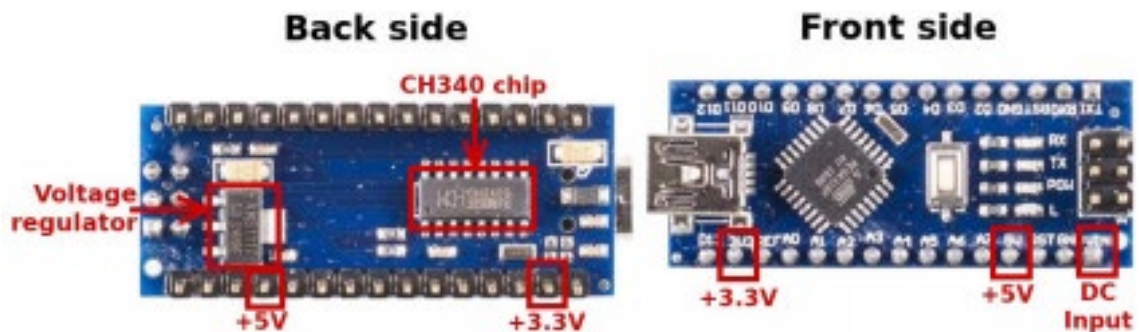
# Az-Delivery



Ein Nano V3 verfügt über den Hauptmikrocontroller "ATMega328" mit einem 16MHz Quarzoszillator. Er hat einen Mini-USB-Port, der zur Programmierung des Hauptmikrocontrollers, zur Stromversorgung des Boards, und zur Datenaustausch, z.B. über den Seriellen Monitor der IDE) verwendet werden kann. Er hat auch einen ICSP-Anschluss (In Circuit Serial Programming), wenn Sie den Hauptmikrocontroller extern programmieren möchten. Er hat auch 4 SMD-LEDs, zwei, die an die Empfangs- und Sendeleitungen der seriellen Schnittstelle angeschlossen sind, eine, die für die Leistungsanzeige verwendet wird, und eine, die an den digitalen Ein-/Ausgangs-Pin 13 angeschlossen ist.

Er hat einen Reset-Knopf (Bild oben) und zwei Reset-Pins (mit RST gekennzeichnet).



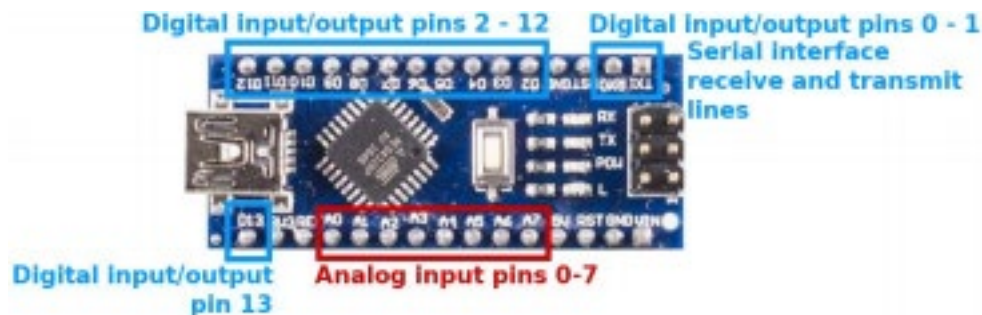


Ein Nano V3 verfügt über einen DC-Spannungsregler für +5V, **VIN**-Pin (DC-Eingang auf dem Bild links). Sie können eine externe Gleichstromversorgung an den **VIN**-Pin auf der Platine mit einer Spannung im Bereich von 7V bis 12V anschließen. Der Spannungsregler senkt und stabilisiert sie auf +5V. Die Ausgangsspannung von +3,3V können wir vom CH340-Chip erhalten. Sie ist NICHT genau und somit NICHT stabil.

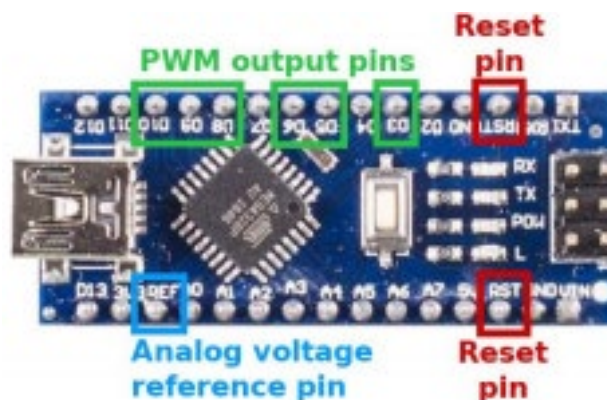
Der Nano V3 verwendet den CH340-Chip um zu kommunizieren, wie eine serielle Schnittstelle USART, allerdings über USB. Der CH340-Chip verbindet den USB-Port des PCs mit der seriellen USART-Schnittstelle des Mikrocontrollers und ermöglicht uns so die Programmierung des Mikrocontrollers über den USB-Port.

Den CH340 Treiber können Sie [hier](#) herunterladen.

Sie können auch den Mini-USB-Port zur Stromversorgung des Nano V3-Boards verwenden!



Der Nano V3 ist so aufgebaut, dass digitale Eingangs-/Ausgangspins von analogen Eingangspins getrennt sind. Es gibt 8 analoge Eingangspins (Die Pins A6 und A7 sind nicht beim Mikrocontroller Board mit ATmega328 und ATmega16U2 enthalten) und davon getrennt 14 digitale Eingangs-/Ausgangspins.



6 von 14 digitalen Ein-/Ausgangspins können als PWM-Ausgänge (Pulsweitenmodulation) verwendet werden. Diese Pins sind D3, D5, D6, D9, D10 und D11.

Um den Hauptmikrocontroller zurückzusetzen, müssen Sie den Reset Knopf drücken oder einen der Reset-Pins mit GND (0V) verbinden.



Wenn Sie einen Analog-Digital-Wandler verwenden, wird standardmäßig eine analoge Spannungsreferenz von VCC ( $=+5V$ ) verwendet, aber Sie können jede beliebige analoge Spannungsreferenz verwenden. Sie müssen nur diese Spannungsreferenz mit dem REF-Pin verbinden - Analoger Spannungsreferenzpin (Bild oben). Mikrocontroller-Boards mit ATmega328 und ATmega16U2 haben diesen Pin nicht.

Die digitalen I/O-Pins D0 und D1 sind mit den Empfangs- und Sendeleitungen der seriellen Schnittstelle verbunden. In der obigen Abbildung sind diese Pins mit RX bzw. TX beschriftet. Wir empfehlen daher, diese digitalen I/O-Pins niemals als digitale Ein- oder Ausgänge zu verwenden, da die serielle Schnittstelle jedes Mal verwendet wird, wenn Sie ein neues Programm in Ihren Mikrocontroller auf dem Nano V3 hochladen. Eigentlich überall dort, wo Sie Ihren Nano V3 neu programmieren oder wann immer Sie die serielle Schnittstelle verwenden. Wenn Sie diese Pins als digitale Ein- oder Ausgänge verwenden, können Sie bei der Neuprogrammierung viele Fehler erhalten oder es führt dazu, dass Ihre Elektronikteile oder daran angeschlossene Geräte falsch funktionieren.



## **Kommunikationsschnittstellen**

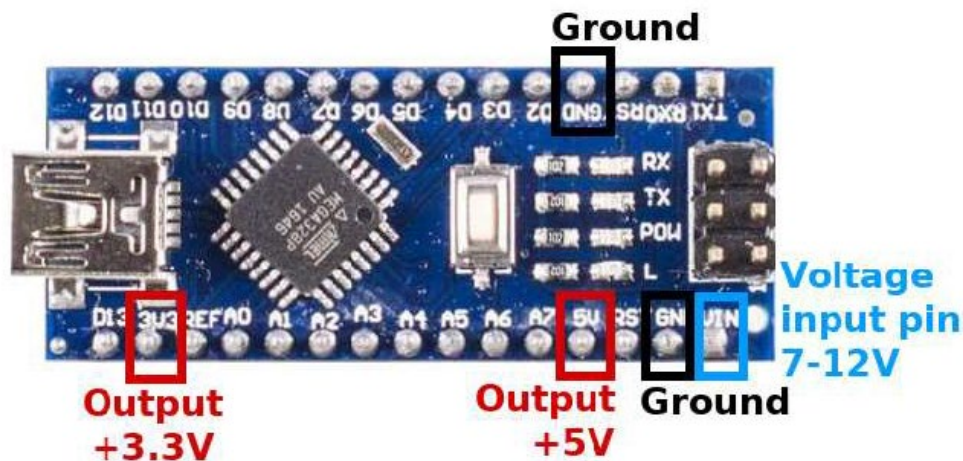
Wir haben bereits erwähnt, dass die digitalen I/O-Pins D0 und D1 alternative Funktionen haben. Sie sind mit den Empfangs- und Sendeleitungen der seriellen Schnittstelle verbunden.

Es gibt zwei weitere Kommunikationsschnittstellen, die vom ATmega328 Mikrocontroller unterstützt werden, nämlich die serielle Peripherie schnittstelle - SPI und die Inter-Integrated-Circuit-Schnittstelle - I2C (oder TWI - Two Wire Interface).

Für die SPI-Schnittstelle werden die digitalen I/O-Pins D10, D11, D12 und D13 verwendet. Ihre Funktionen sind jeweils SS, MOSI, MISO und SCK.

Für die I2C-Schnittstelle werden die analogen Eingangspins A4 und A5 verwendet. Ihre Funktionen sind SDA bzw. SCL.

## Power-Pins



Der Nano V3 hat keine Power-Stiftleiste wie der Mikrocontroller Board mit ATmega328 und ATmega16U2. Er hat +3,3V und +5V Spannungsausgangspins, zwei Masse- (GND) Pins und einen VIN-Pin. Wir haben den VIN-Pin bereits erwähnt, der als DC Eingangspin für eine externe Stromversorgung verwendet werden kann. Ebenfalls haben wir erwähnt, dass das Nano V3 über einen Mini-USB Anschluss mit Strom versorgt werden kann.

Der Nano V3 kann Spannungen von +5V (die geregelt und stabil sind) und +3,3V ausgeben, was nicht sehr genau ist, und somit nicht stabil. Seien Sie also vorsichtig mit empfindlichen elektronischen Geräten, die für die Stromversorgung stabile +3,3V benötigen.



## **Nano V3-Leistungs-, Strom- und Spannungsbegrenzungen**

### **Spannungseingangsgrenzen:**

Eingangsleistung: Um den Nano V3 mit Strom zu versorgen, schließen Sie es entweder an einen USB-Port an, oder eine Spannungsquelle über seine "VIN"- und "GND"-Pins. Wenn das Board über diese Pins mit Strom versorgt wird, gibt es folgende Eingangsspannungs-begrenzungen:

#### **» Empfohlene Eingangsspannungsgrenzen: 7~12V.**

Diese Spannungen können auf unbegrenzte Zeit gehalten werden.

#### **» Absolutes Limit für die Stromversorgung des Nano V3: 6~15V**

Unterhalb von 7V können die 5V-Pegel auf der Platine schwanken oder sinken, was zu Instabilität der Platine und weniger genauen analogen Messwerten bei der Verwendung von `analogRead()` führt. - Anhaltende Spannungspegel über 12V führen zu einer zusätzlichen Erwärmung des linearen Spannungsreglers des Nano V3, was zu einer Überhitzung des Nano V3 führen kann. Kurze Perioden sind jedoch in Ordnung. Fühlen Sie den Spannungsregler mit Ihrem Finger. Wenn er sich zu heiß anfühlt, um ihn komfortabel zu berühren, müssen Sie eine Spannungsquelle innerhalb der empfohlenen Grenzen verwenden, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.

## Vorsicht!!!

**Bevor Sie irgendwelche ESD-empfindlichen Teile des Nano V3 (gesamter Nano V3 ) berühren, berühren Sie zuerst den Metallteil des USB-Steckers, um sich an der Platine zu erden und die aufgebaute statische Spannung sicher zu entladen.**

» **Spannungsgrenzen an Ein-/Ausgangspins: -0,5 bis +5,5V max.** Wenn Sie eine Spannung an einem digitalen oder analogen Nano V3-Eingangspin lesen müssen, stellen Sie sicher, dass sie zwischen 0 und 5V liegt. Liegt sie außerhalb dieser Grenzen, können Sie die Spannung mit Hilfe eines Spannungsteilers herabsetzen. Dieser skaliert die Eingangsspannung, um analoge oder digitale Messungen von Spannungen zu ermöglichen, die sonst außerhalb des zulässigen Bereichs liegen würden. Wenn Ihr Eingangssignal digital ist und Sie keine skalierten analogen Messungen vornehmen müssen, besteht eine andere Technik darin, die Eingangsspannung zu kürzen (die Oberseite abzuschneiden), anstatt sie zu skalieren. Da AVR- Mikrocontroller über interne Klemmdioden verfügen, kann dies durch einfaches Hinzufügen eines einzelnen Widerstandes zum Pin erfolgen. Durch Hinzufügen eines 10kΩ Widerstandes zum Eingangspin (jeder Eingangspin) können Eingangsspannungen bis zu -10,5V oder bis zu +15,5V erreicht werden.





## **Limit der Stromausgabe:**

- » **Maximale Gesamtstromaufnahme des Nano V3 bei Versorgung über einen USB-Port: 500mA**
- » **Der Nano V3 hat eine "zurücksetzbare Polysicherung, die die USB-Ports Ihres Computers vor Kurzschlüssen und Überstrom schützt".**
- » **Maximale Gesamtstromaufnahme bei Versorgung über ein externes Netzteil: 1A**

**Hinweis:** Wenn der Nano V3 nicht über USB mit Strom versorgt wird, wird die Gesamtstrombegrenzung von 5V, die aus dem Nano V3 kommt, durch den Spannungsregler auf Ihrem speziellen Board und/oder Ihr Eingangsnetzteil begrenzt, je nachdem, was weniger Strom liefert. Nehmen wir an, Ihre Stromversorgung für den Nano V3 kann 7÷12V und  $\geq 1A$  liefern. Wenn dies der Fall ist, wird die 5V-Leistung durch den Spannungsregler Ihres Nano V3-Boards streng begrenzt.

- » **Maximale Gesamtstromaufnahme über den Nano V3 "5V"-Pin und "GND": wie oben angegeben.**
- » **Maximaler Gesamtstrom pro Ein-/Ausgangspin: 40mA**

## » Summe der Strömflüsse aus ALLEN Ein-/Ausgangspins zusammen: **200mA!!!**

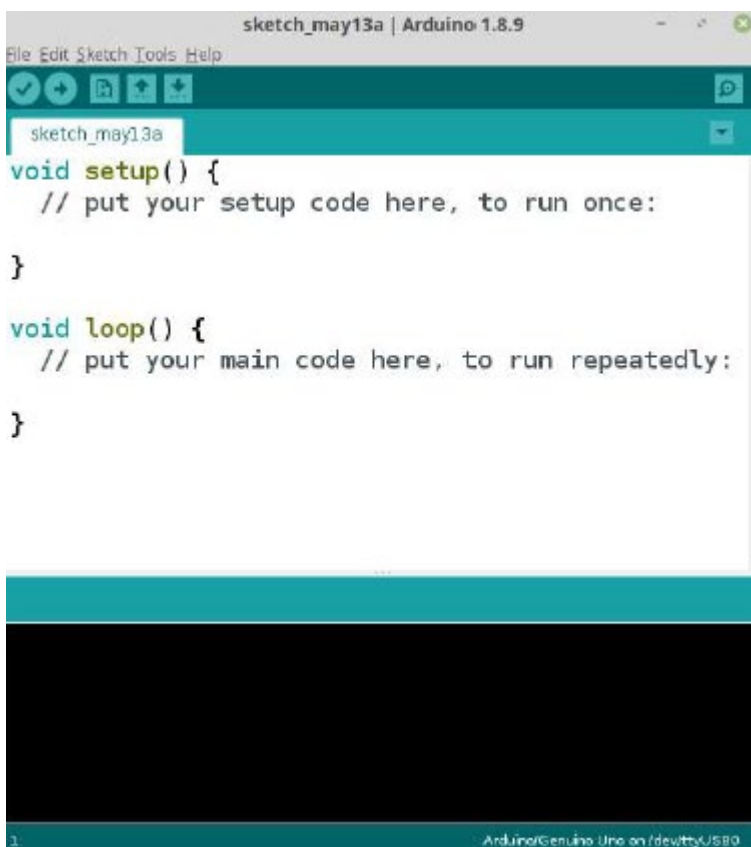
**Hinweis:** Dies wird am häufigsten missverstanden! Trotz der Tatsache, dass Ihr Spannungsregler auf dem Nano V3 bis zu 1A über die "5V" und "GND" Pins beziehen kann, kann die Summe aller Ströme, die in die oder aus den Eingangs-/Ausgangspins (alle analogen und digitalen Pins zusammen) des ATmega328P Mikrocontrollers selbst gehen, 200mA nicht überschreiten. Wenn Sie also 10 LEDs mit jeweils 20mA über Ihre Analog oder Digital-Pins mit Strom versorgen, dann haben Sie gerade Ihr Limit erreicht! Mehr als das und Sie könnten den Mikrocontroller auf dem Nano V3-Board beschädigen. Wenn Sie mehr Strom benötigen, ist die Verwendung von Transistoren möglich. Die Nano V3-Eingangs-/Ausgangs-Pins können dann einen geringen Stromfluss verwenden, um einen Transistor zu aktivieren, der dann einen höheren Stromfluss direkt vom 5V-Pin (der direkt mit dem Ausgang des linearen Spannungsreglers auf dem Board verbunden ist) zum Gerät, das Sie steuern wollen, ein- und ausschaltet. Auf diese Weise halten Sie die Gesamtausgangssumme der analogen/digitalen Nano V3-Pins unter 200mA, während das Erreichen des Grenzwertes von 500mA~1A vom 5V Pin möglich ist.

## Arduino IDE

Um ein Nano V3-Board zu programmieren, benötigen Sie die IDE (Integrated Development Environment). Arduino stellt die Arduino IDE zur Verfügung, die auf <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> heruntergeladen werden kann.

Suchen Sie einfach Ihr Betriebssystem, laden Sie es herunter und installieren Sie es.

Wenn Sie es installieren und die Anwendung öffnen, wird dies das Start-Fenster sein.



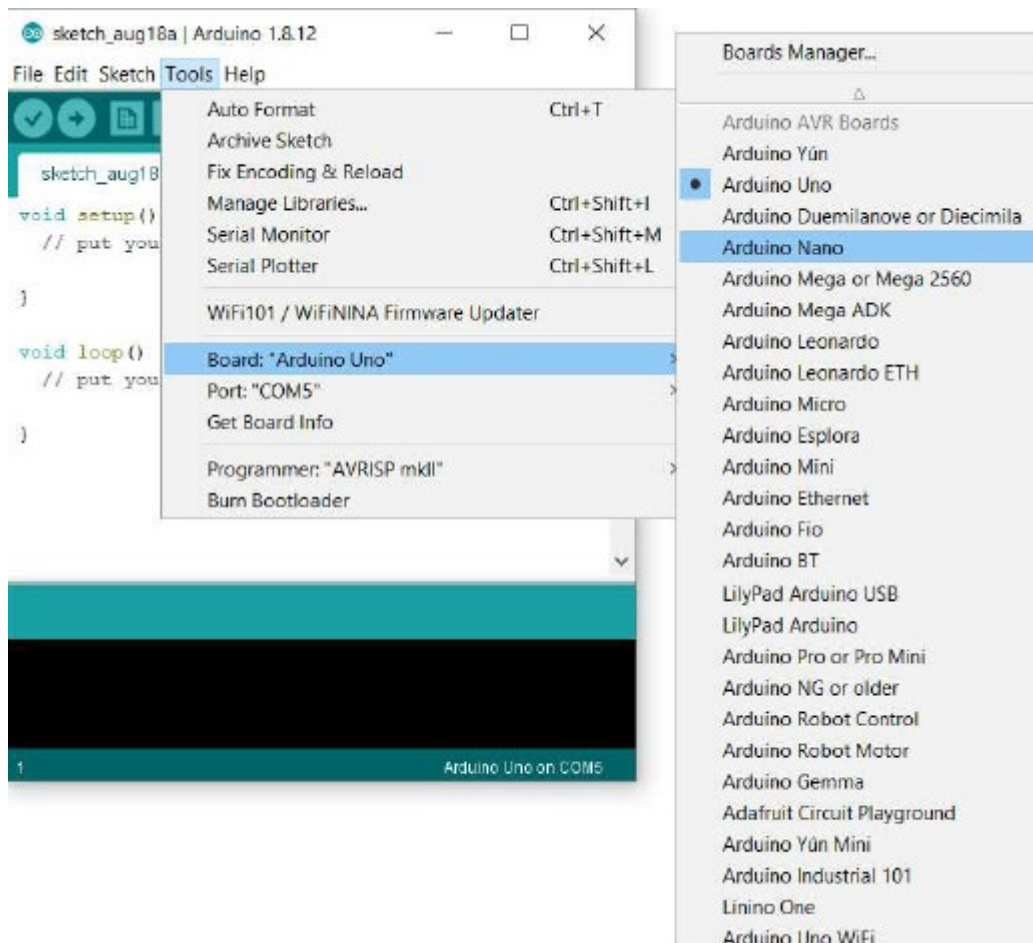
# Az-Delivery

Das geöffnete Programmbeispiel wird als leerer Sketch bezeichnet. Ein Sketch ist ein Programmbeispiel, in das wir unseren Code schreiben. Es hat zwei wesentliche Teile, die `setup()`-Funktion und die `loop()`-Funktion. Es kann auch eine beliebige Anzahl anderer Funktionen haben.

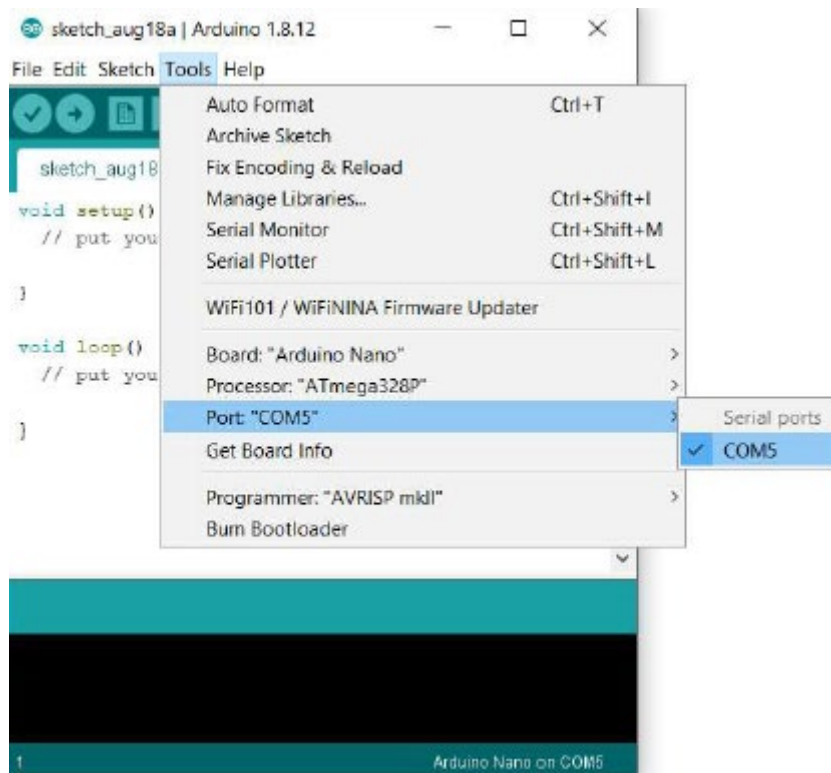
Die `setup()`-Funktion wird nur einmal zu Beginn der Programmausführung durchgeführt. Beim Einschalten der Platine oder beim Zurücksetzen der Platine. In dieser Funktion richten wir alle Initialisierungen ein, z.B. deklarieren wir den Zustand der digitalen Ein-/Ausgangspins oder richten analoge Eingangspins ein, oder richten die serielle Schnittstelle für die serielle Kommunikation ein, usw.

Die `loop()`-Funktion läuft nach dem `setup()` und läuft auf unbestimmte Zeit, immer und immer wieder, die sogenannte "endless loop"-Funktion. Eigentlich läuft sie die ganze Zeit, während die Platine an die Stromversorgung angeschlossen ist. Das liegt daran, dass Programme in elektronischen Geräten niemals das Ende erreichen sollten, denn wenn das passiert, bedeutet das, dass Ihr Gerät so gut wie ausgeschaltet ist. Hier schreiben wir die Logik und die Algorithmen, mit denen unsere Anwendung für das Microcontroller-Board arbeitet.

Wenn wir unseren Nano V3 über ein USB-Kabel an den PC anschließen, sollten wir in der Arduino IDE als erstes das richtige Board im Menü unter Werkzeuge / Board auswählen.



Als nächstes wählen Sie im Menü unter Werkzeuge / Port die COM Schnittstelle für die Datenverbindung zwischen PC und Nano V3 aus.

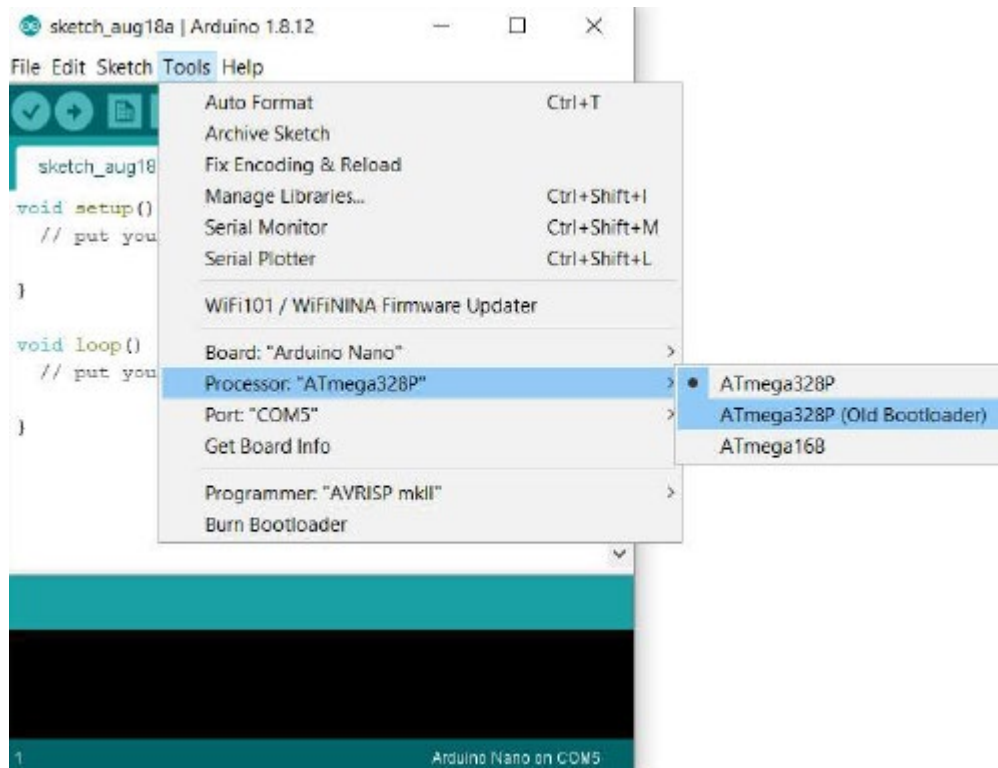


Bei fast allen modernen Betriebssystemen wird diese Schnittstelle automatisch erkannt. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein und Sie bekommen keine COM-Schnittstelle angezeigt, müssten Sie zunächst die Treiber-Software für den CH340 (so heißt der Chip auf der Unterseite des Nano V3) für Ihr Betriebssystem installieren. Einfach Im Browser Suchfenster CH340 und Ihr Betriebssystem eingeben. Download, Installation und Neustart dauern maximal fünf Minuten.



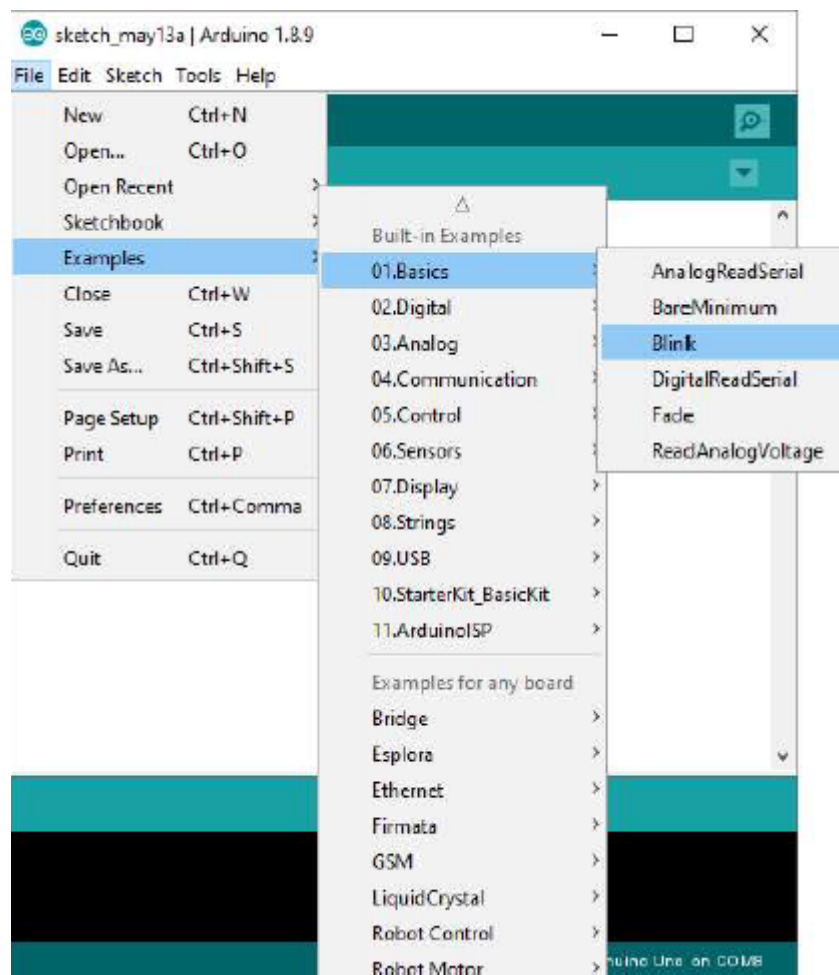
Als drittes wählen Sie im Menü unter Werkzeuge / Prozessor den Atmega328P (Old Bootloader) aus.

Damit sind alle Vorbereitungen für den Upload Ihres Sketches erledigt.

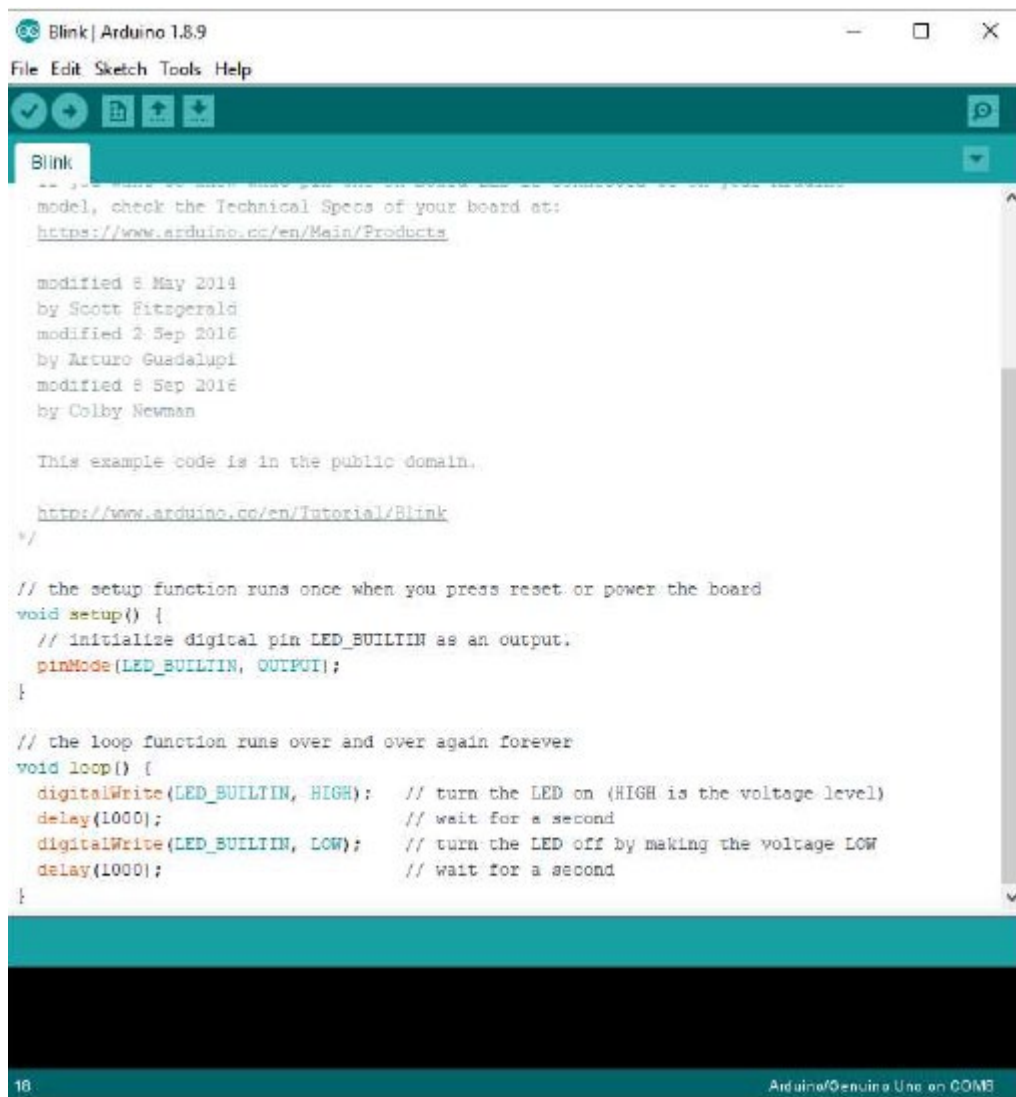


## Anwendungsbeispiel

Und jetzt können wir mit dem Programmieren beginnen. Das Arduino IDE kommt mit unzähligen, vorgefertigten Sketchbeispielen, die Sie verwenden können. Hier werden wir das BLINK-Sketchbeispiel verwenden. Gehen Sie zu Datei > Beispiele > 01.Basics > Blink.



Ein neues Fenster mit dem Sketchbeispiel wird sich öffnen:

The image is a screenshot of the Arduino IDE interface. At the top, the title bar reads "Blink | Arduino 1.8.9". Below it is a menu bar with "File", "Edit", "Sketch", "Tools", and "Help". A toolbar with icons for opening, saving, and uploading files is visible. The main text area contains the "Blink" sketch code. The code includes a comment about the LED pin, a list of authors and modification dates, and the actual C++ code for the sketch. The code defines a setup function to initialize the LED pin and a loop function that turns the LED on and off with 1-second delays. The status bar at the bottom shows "10" and "Arduino/Genuino Uno on COM3".

```
Blink
// The LED is connected to digital pin 13. For more information
// on the Arduino board pin headers, check the Technical Specs of your board at:
// https://www.arduino.cc/en/Main/Products

modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman

This example code is in the public domain.

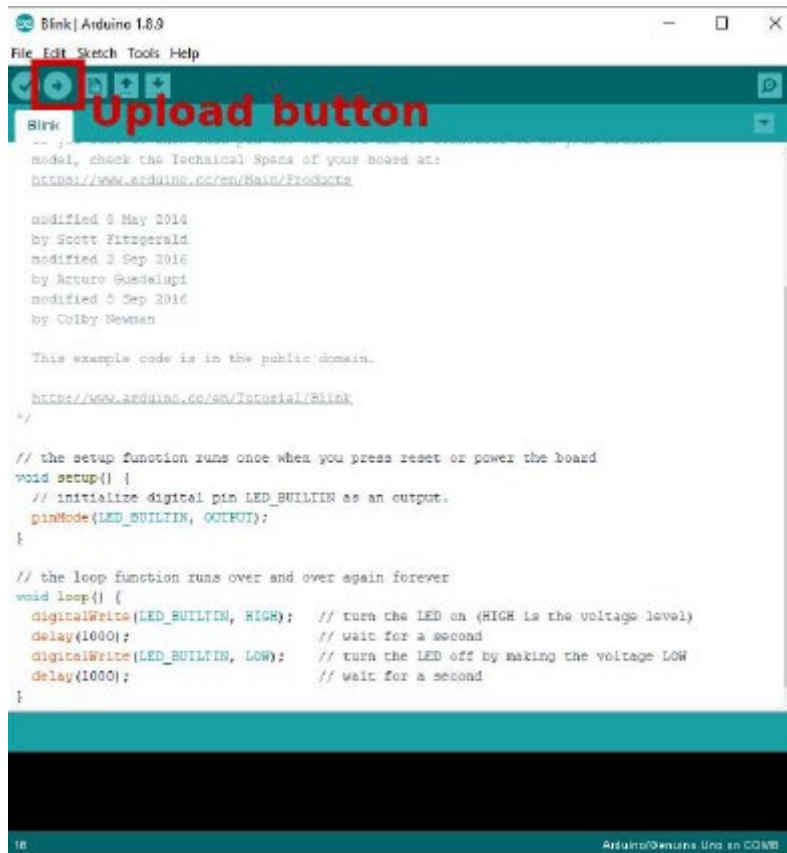
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialise digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000); // wait for a second
}
```

In diesem Sketch wird eine an den digitalen I/O-Pin 13 angeschlossene LED auf der Platine eine Sekunde lang eingeschaltet und dann eine Sekunde lang ausgeschaltet. Dieses Ein- und Ausschalten wird als Blinken bezeichnet, daher der Name dieses Sketches.

Wenn wir mit der Programmierung fertig sind, drücken Sie die Upload Taste, um die Skizze zu kompilieren und auf Ihr Nano V3-Board hochzuladen.



Danach sollte die eingebaute LED anfangen in einem Zeitintervall von einer Sekunde zu blinken

**Sie haben es geschafft. Sie können jetzt unser Modul für Ihre Projekte nutzen.**



Jetzt sind Sie dran! Entwickeln Sie Ihre eigenen Projekte und Smart-Home Installationen. Wie Sie das bewerkstelligen können, zeigen wir Ihnen unkompliziert und verständlich auf unserem Blog. Dort bieten wir Ihnen Beispielskripte und Tutorials mit interessanten kleinen Projekten an, um schnell in die Welt der Mikroelektronik einzusteigen. Zusätzlich bietet Ihnen auch das Internet unzählige Möglichkeiten, um sich in Sachen Mikroelektronik weiterzubilden.

**Falls Sie noch nach weiteren hochwertigen Mikroelektronik Produkte und Zubehör suchen, sind Sie bei AZ-Delivery Vertriebs GmbH goldrichtig. Wir bieten Ihnen zahlreiche Anwendungsbeispiele, ausführliche Installationsanleitungen, E-Books, Bibliotheken und natürlich die Unterstützung unserer technischen Experten.**

<https://az-delivery.de>

**Viel Spaß!**

**Impressum**

<https://az-delivery.de/pages/about-us>